

个人陈述

马睿骁 / Ruixiao Ma

物理学硕士 · 研究方向：铁电/多铁材料、低维功能材料与界面物理

我叫马睿骁，现为浙江理工大学物理学专业硕士研究生（省重点实验室），预计于 2027 年 6 月毕业。硕士阶段，我主要围绕低维功能材料、多铁耦合及相关量子物性开展第一性原理计算和多尺度模拟研究。刚开始接触科研时，我更多关注如何完成具体计算、如何获得可靠结果。随着研究不断深入，我逐渐发现，真正吸引我的并不是某一种计算方法本身，而是计算结果背后的物理问题：原子结构为什么会发生变化，极化如何影响电子态和微观相互作用，界面、应变和局域结构又如何改变材料的功能性质。

这些经历使我的研究兴趣逐渐从单一物性的计算扩展到铁电极化、结构相变、界面效应以及不同自由度之间的耦合问题。硕士阶段的研究主要以理论计算为主，我已经积累了较为系统的第一性原理、科研编程、数值模拟和机器学习基础。博士阶段，我希望继续发挥这些优势，但相比单纯延续纯计算研究，我更希望能够真正参与材料制备和实验表征，理解理论模型中的结构、极化和相变如何在真实样品中出现，并尝试建立理论与实验相互支持的研究方式。

一、专业基础

硕士期间，我接受了较系统的凝聚态物理和计算材料研究训练。目前较为熟悉 VASP、Wannier90/WannierTools、TB2J、Spirit 等计算工具，能够开展结构优化、电子结构、自旋轨道耦合、铁电极化及翻转路径、界面结构、磁交换作用、磁各向异性、Berry 曲率及相关拓扑性质等计算，并能够根据具体问题建立相应模型和开展进一步的数值模拟。在长期研究过程中，我逐渐形成了一种比较明确的分析思路：从晶体结构出发，分析电子结构和轨道行为，再进一步追踪微观相互作用，并最终理解材料功能性质的来源。

相比单纯得到一个符合预期的结果，我更加关注这个结果是否可靠。因此，对于 U 值、SOC、k 点密度、Wannier 拟合窗口、有限尺寸效应等可能影响结论的因素，我通常会主动进行参数测试和对照计算。当不同方法得到不一致结果时，我也会重新检查结构、计算条件和模型假设，而不是直接选择一个看起来更“合理”的结果。

二、编程与科研代码开发

我能够使用 Python、Shell/Linux 编写科研程序和自动化脚本，用于高性能计算任务管理、批量模型生成、参数扫描、结果提取、统计分析和可视化。对我而言，编程的价值并不只是减少重复操作，而是让我在现有软件无法直接回答某个问题时，可以进一步理解数据和计算方法本身，并尝试自行建立分析工具。例如，在有关 $\text{TcIrGe}_2\text{Se}_6$ 的研究中（相关论文已被 *Physical Review B* 接收），为了理解其中的长程交换机制，仅依靠能带和投影态密度难以定量比较不同轨道通道的贡献。为此，我基于 Wannier 紧束缚模型自行编写 Python 程序，解析 wannier90_hr.dat、Wannier 中心和晶体结构信息，提取不同原子、不同轨道及不同晶格平移之间的跃迁矩阵元，并进一步分析特定交换路径中的轨道杂化。

这一过程使原本主要依靠图像和经验判断的问题，转化为可以直接计算和比较的数据。这也是我在科研过程中逐渐形成的习惯：如果现有方法不能直接回答问题，就进一步理解问题本身，再尝试通过程序把它转化成可以计算和验证的形式。

三、科研经历与创新实践

硕士期间，我主要围绕二维多铁材料和低维功能材料开展研究。在二维多铁材料 $\text{TcIrGe}_2\text{Se}_6$ 的研究中，我首先分析材料的结构稳定性和铁电极化，在此基础上进一步研究不同极化状态下的电子结构、磁性、谷自由度和 Berry 曲率等性质。为了进一步理解其中微观相互作用的来源，我构建 Wannier 紧束缚模型，对 Tc-Se-Ir-Se-Tc 长程超交换通道进行分析，将局域结构变化、轨道杂化和微观交换作用联系起来。通过这一工作，我逐渐形成了从结构变化 $\rightarrow$ 极化状态 $\rightarrow$ 电子结构 $\rightarrow$ 轨道杂化 $\rightarrow$ 微观相互作用 $\rightarrow$ 功能性质逐层分析材料问题的研究方式。

相关工作 “Ferroelectric control of magnetism, valley polarization, and skyrmions in monolayer $\text{TcIrGe}_2\text{Se}_6$ ” 已被 Physical Review B 接收。除此之外，我还开展了成分替位调控二维多铁材料性质的研究，并将第一性原理得到的微观参数进一步用于有限温度模型分析。目前，我正在推进二维铁电/磁性异质结构研究，主要关注极化翻转、界面构型、层间耦合和应变对材料性质的影响。随着这些课题不断推进，我的关注重点也逐渐发生变化。相比继续寻找某一种具有特殊性质的新材料，我现在更希望回答：

材料的结构为什么发生变化？这种变化为什么会改变材料性质？这种变化又能否通过极化、应变、界面或者外场主动控制？这也是我希望博士阶段继续深入的问题。

四、机器学习与新方法探索

除第一性原理和模型计算之外，我也在主动探索机器学习与材料物理问题的结合。在交错磁拓扑研究中，我尝试将 Sobol 参数采样、拓扑不变量计算、机器学习预测和局部参数搜索结合起来。面对较大的模型参数空间，如果完全依赖人工逐点扫描，不仅效率较低，也难以及时判断哪些区域真正值得进一步研究。因此，我首先利用数值方法生成参数数据，再通过机器学习模型辅助寻找可能出现拓扑相变的区域，最后重新回到严格的物理计算中进行确认。通过这一研究，我逐渐形成了一个比较明确的认识：机器学习不应该替代物理，而应该帮助研究者更高效地发现物理。

未来，我希望进一步学习机器学习原子势等方法。如果能够以第一性原理数据训练可靠的原子势，就有机会把传统 DFT 能够处理的时间和空间尺度进一步拓展，用于研究大尺度极化翻转、畴壁运动、缺陷作用以及有限温度下的结构演化。这也能够把我目前已有的第一性原理、编程和机器学习能力进一步结合起来。

五、研究兴趣与博士阶段研究设想

经过硕士阶段的学习和研究，我目前最希望进一步深入的是铁电/反铁电材料、外延薄膜及异质界面中的结构和极化问题。首先，我非常关注极化翻转过程中的原子尺度结构变化。很多理论研究最终比较的是两个稳定极化态，而真实极化翻转往往涉及原子的连续移动、中间亚稳结构甚至缺陷参与。我希望进一步理解不同翻转路径为什么具有不同的能垒，以及应变、界面、缺陷和晶向如何改变整个翻转过程。其次，我对铁电相、反铁电相以及其他亚稳结构之间的竞争关系很感兴趣。在真实材料中，不同结构的稳定性往往同时受到外延应变、电场、界面、电荷重构和缺陷等因素影响。我希望结合第一性原理、NEB 和分子动力学等方法，对这些过程进行更加系统的研究。

此外，我也希望进一步研究外延薄膜和异质界面。与理想的自由材料相比，真实薄膜中的外延约束、界面结构和局域缺陷往往会带来更加复杂，但也更加接近实际材料的问题。对于极化畴、畴壁、极化涡旋以及其他复杂极化结构，我同样具有较强兴趣。这些结构涉及晶格、弹性场、静电作用和界面条件之间的竞争，也是连接原子尺度结构和宏观功能响应的重要问题。

关于理论与实验的选择

虽然我的硕士阶段主要接受的是理论计算训练，而且我也愿意继续发挥这一优势，但博士阶段我更加希望能够真正参与实验工作。我希望系统学习材料制备、薄膜生长、结构表征和物性测试，亲自了解一个理论预测如何在真实材料中被实现和验证。如果所在团队的研究模式更适合理论与实验分工，我也非常愿意承担与实验紧密配合的理论计算工作，例如进行材料和结构设计、第一性原理计算以及微观机制分析，为实验提供预测和解释，同时根据实验结果重新调整理论模型。因此，我对博士阶段最理想的设想并不是完全从理论转向实验，也不是继续只做纯计算，而是：以现有理论计算和编程能力为基础，尽可能参与实验；同时让自己的计算直接服务于真实的实验问题。

我希望理论能够帮助实验判断“什么值得做、可能出现什么”，实验则能够告诉理论“真实材料究竟发生了什么”。相比将计算和实验分成两个彼此独立的部分，我更希望围绕同一个科学问题，让二者真正相互推动。

六、博士阶段学习计划

博士阶段前期，我希望进一步加强凝聚态物理、铁电物理和材料相变等方面的理论基础，并尽快熟悉课题组正在研究的材料体系和实验方法。在计算方面，我会继续发挥已有的第一性原理和程序开发能力，并进一步学习分子动力学、机器学习原子势以及适用于铁电体系的多尺度模拟方法。实验能力则是我博士阶段希望重点补充的部分。我希望有机会系统学习外延薄膜生长、铁电性能测试、PFM、高分辨 STEM 以及同步辐射结构表征等技术，真正了解从材料制备、结构调控到性能测试的全过程。博士阶段中期，我希望逐渐围绕具体材料形成相对独立的研究课题，并尝试真正把计算和实验结合起来。

例如，可以先从计算中预测外延应变、界面结构或缺陷可能引起的结构变化，再通过实验进行观察；反过来，如果实验发现理论模型无法直接解释的现象，则重新建立模型和计算方案寻找原因。我希望最终形成一种自然的研究方式：计算帮助实验提出问题，实验帮助理论发现新的问题。博士阶段后期，我希望进一步提高独立凝练科学问题、设计研究方案和推进完整课题的能力，在完成博士论文和相关成果的同时，逐渐形成自己相对稳定的研究方向。

七、职业规划

对于未来职业选择，我希望保持一定的开放性。如果博士阶段能够取得较好的科研成果，并有机会进入合适的平台继续开展研究，我愿意在博士毕业后继续进行博士后训练，进一步积累研究成果、合作经验和独立科研能力，并争取进入高校或科研院所。高校教师和科研人员仍然是我比较向往的发展方向，因为这样的职业能够让我持续接触新的科学问题，并有机会长期开展具有连续性的研究。但我也清楚，职业规划需要结合博士阶段的实际发展情况。如果届时有其他更适合的发展方向，我也会结合自身能力和专业背景，考虑普通高中教师等岗位。

因此，相比现在就限定自己未来必须从事哪一种职业，我更希望通过博士阶段不断提高自己的科研能力和专业竞争力，使未来拥有更多选择。如果科研成果、平台和发展机会能够支持我继续走学术道路，我愿意继续向博士后和高校方向发展；如果实际情况更适合其他选择，我也会选择能够发挥自身优势、继续学习并获得更大发展空间的岗位。无论最终进入高校、科研机构还是企业，我都希望自己的工作能够保留一定的探索性和创造性。

八、寄语——从理论预测走向真实材料

虽然硕士阶段主要从事理论计算，但相比长期停留在理想模型中，我更向往能够亲自参与实验。第一性原理计算为我理解材料提供了重要基础，也让我认识到理论的边界：真实材料还会受到温度、缺陷、应变、界面及动力学过程等复杂因素影响。

我希望真正回答这样一个问题：理论预测的材料和性质，在实验中能否被制备、观察并测量？我

向往从理论提出材料或结构设想，计算其稳定性和物理机制，再参与样品制备与表征，最终检验最初的判断。

我不把理论和实验视为彼此替代的研究方式。理论可以帮助实验减少盲目试错，实验结果也能够修正理论模型；如果二者不一致，我愿意继续追问原因，因为许多有意义的问题恰恰隐藏在理想模型与真实材料之间的差异中。

博士阶段是我拓展研究边界的机会。我希望进入研究条件和学术交流更加充分的平台，从以理论计算为基础的硕士生，逐渐成长为能够在理论预测、程序开发、数据分析、材料制备、实验表征和物理解释之间建立联系的研究者。